

17-18-2 练习题 2

一、判断题 (对的在括号内打√, 错的打×, 每题 2 分, 共计 20 分)

- () 1. 将行列式的某两列交换所得到的新行列式与原行列式相等.
- () 2. 3 个方程 4 个未知量的齐次线性方程组必有非零解.
- () 3. 两个初等矩阵的乘积仍是初等矩阵.
- () 4. 若矩阵 A 有一个 3 阶子式为 0, 则 $r(A) \geq 3$.
- () 5. 设 ξ_1, ξ_2 都是 $Ax = 0$ 的解, 则 $3\xi_1 + 2\xi_2$ 仍是 $Ax = 0$ 的解.
- () 6. 若 n 阶方阵 A 的特征值互异, 则 A 一定可以相似对角化.
- () 7. 若向量组中有两个向量的对应分量成比例, 则该向量组必线性相关.
- () 8. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $|A+B| = |A| + |B|$.
- () 9. 任意非零的 n 维列向量都是 n 阶单位矩阵 E 的特征向量.
- () 10. 若 n 阶方阵 A, B 相似, 则矩阵 $A - 3E$ 与 $B - 3E$ 也相似.

二、填空题 (每题 2 分, 共计 10 分)

- 1. 设 P 为初等矩阵, 则 PA 相当于对 A 做了一次初等_____变换.
- 2. 设 A, B 是三阶方阵, 且 $|A| = 8, A^2 + AB - 2E = O$, 则 $|(A+B)| =$ _____.
- 3. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 2), \alpha_2 = (1, 3, -x), \alpha_3 = (1, -1, 6)$ 的秩为 2, 则 $x =$ _____.
- 4. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 5A + 6E = O$, 则 A 的特征值为_____.
- 5. 设 ξ_1, ξ_2, L, ξ_t 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, 且 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + L + c_t\xi_t$ 仍是 $Ax = b$ 的解, 则 $c_1 + c_2 + L + c_t =$ _____.

三、选择题(每题 2 分, 共计 10 分)

1. 将 n 阶行列式 D 中的每个元素都添上负号得一新行列式 Δ , 则 $\Delta = (\quad) D$.
 (A) 1; (B) -1 ; (C) $(-1)^n$; (D) $(-1)^{n-1}$.
2. 设 A, B, C 都是 n 阶方阵, 且 $AB = BC = CA = E$, 则 $A^2 + B^2 + C^2 = (\quad)$.
 (A) $3E$; (B) $2E$; (C) E ; (D) O .
3. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则($\quad$) .
 (A) 若 A, B 可逆, 则 $A+B$ 可逆; (B) 若 A, B 可逆, 则 AB 可逆;
 (C) 若 $A+B$ 可逆, 则 $A-B$ 可逆; (D) 若 $A+B$ 可逆, 则 A, B 可逆.
4. 设 A 为三阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, $|A| = 2$, 则 $|(2A)^{-1}A^*| = (\quad)$.
 (A) 2; (B) 4; (C) $\frac{1}{2}$; (D) $\frac{1}{4}$.
5. 设 A 是 n 阶方阵, 则下列结论错误的是($\quad$) .
 (A) 若 $Ax=b$ 无解, 则 $|A| = 0$; (B) 若 $Ax=b$ 有无穷多个解, 则 $|A| = 0$;
 (C) 若 $|A| = 0$, 则 $Ax=b$ 无解; (D) 若 $Ax=b$ 有唯一解, 则 $|A| \neq 0$.

四、计算题(每题 10 分, 共计 50 分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 4 \end{vmatrix}$.

2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

3. 把向量 $p = (1, 2, 1, 1)^T$ 表示为向量组 $a_1 = (1, 1, 1, 1)^T$, $a_2 = (1, 1, -1, -1)^T$, $a_3 = (1, -1, 1, -1)^T$, $a_4 = (1, -1, -1, 1)^T$ 的线性组合.

4. 当 a 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

有解? 在其有解时求出通解.

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 + 2x_4 = a \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & a & 2 \end{pmatrix}$ 与对角矩阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 相似, (1) 求 a 的值; (2) 求相似

变换矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

五、证明题(10 分)

设 A 是 n 阶可逆方阵, B 是 n 阶方阵, 如果 A 与 B 是可交换的, 证明 A^{-1} 与 B 也是可交换的.